LAPORAN ANALISIS & PERBANDINGAN DBMS

Modul 11: Advanced DBMS Features & Implementation — SIPATROLI HUTAN

1. Ahmad Mujadid Musyafi'i (264311031)

2. Fairuz Nadhir R. (264311040)

3. Nila Ayunisa (264311053)

1. PENDAHULUAN & LATAR BELAKANG

Sistem Informasi **SIPATROLI HUTAN** dirancang untuk mengelola kegiatan operasional patroli, inventarisasi sarana prasarana pengawasan, serta pencatatan insiden kebakaran dan kerusakan hutan secara *real-time*. Dalam penerapannya, sistem memerlukan pengelolaan data terstruktur (seperti data petugas, jadwal, dan wilayah pos) serta fleksibilitas penyimpanan data semi-terstruktur (seperti spesifikasi perangkat drone/GPS dan atribut laporan insiden yang bervariasi). Oleh karena itu, evaluasi pemilihan *Database Management System* (DBMS) menjadi aspek krusial.

2. IDENTIFIKASI DBMS YANG DIBANDINGKAN

Untuk menentukan teknologi basis data yang paling sesuai, dilakukan analisis perbandingan terhadap tiga DBMS berikut:

- **MariaDB / MySQL (RDBMS):** DBMS relasional berbasis *storage engine* InnoDB yang mendukung integritas data ACID serta fitur tipe data JSON untuk data semi-terstruktur.
- **PostgreSQL (ORDBMS):** DBMS Objek-Relasional yang kaya fitur analitik skala besar dan memiliki dukungan tipe data `JSONB` native yang sangat kuat.
- **MongoDB (NoSQL Document Store):** DBMS non-relasional berorientasi dokumen BSON yang menawarkan fleksibilitas skema tinggi tanpa batasan relasi kaku.

3. MATRIKS PERBANDINGAN DBMS

Kriteria Evaluasi	MariaDB / MySQL (Pilihan)	PostgreSQL	MongoDB
Model Data	Relasional (Tabel) + Tipe Teks/Native JSON	Objek-Relasional + Native JSONB & Spasial (GIS)	Dokumen NoSQL (BSON) Bebas Skema
Manajemen Transaksi	ACID Penuh (Storage Engine InnoDB)	ACID Penuh dengan MVCC Tingkat Lanjut	ACID Tingkat Dokumen / Multi-Dokumen terbatas

Dukungan JSON	Fungsi `JSON_EXTRACT`, `JSON_SET`, `JSON_CONTAINS`	Indexing GIN/GiST untuk pencarian JSONB super cepat	Skema Dokumen Native & Query bersarang fleksibel
Keamanan & Akses	Grant / Revoke Privilege & User Level Security	Role-Based Access Control (RBAC) & Enkripsi Ketat	Autentikasi RBAC & Enkripsi Data Storage
Performa & Skalabilitas	Query `JOIN` cepat, optimal untuk OLTP, Skalabilitas Vertikal	Sangat handal untuk query analitik kompleks & data besar	Unggul dalam Skalabilitas Horizontal (Sharding)

4. ANALISIS KELEBIHAN DAN KETERBATASAN

MariaDB / MySQL: Sangat efisien memori, mudah diintegrasikan dengan aplikasi web/mobile, serta mampu menyimpan atribut bervariasi via fitur JSON tanpa perlu merubah skema tabel relasional utama.

PostgreSQL: Fitur geospasial (PostGIS) sangat unggul untuk pemetaan hutan, namun konsumsi daya server/RAM lebih tinggi.

MongoDB: Sangat fleksibel menampung data tanpa struktur, namun kurang optimal dalam menjaga konsistensi relasi antar entitas transaksional.

5. KESIMPULAN DAN ALASAN PEMILIHAN DBMS

DBMS Terpilih: MariaDB 10.4 / MySQL
Alasan Utama: Sistem **SIPATROLI HUTAN** mengutamakan integritas relasional ketat untuk memetakan hubungan entitas utama (seperti *Petugas*, *Wilayah Patroli*, dan *Laporan Insiden*). Penggunaan tipe data **JSON** pada MariaDB memberikan solusi terbaik: menjaga konsistensi relasi transaksional sekaligus memberikan fleksibilitas menyimpan spesifikasi alat dan atribut laporan insiden yang bervariasi tanpa menambah kolom kosong.